Sociedade Digital e LGPD: uma perspectiva para formação de usuários conscientes com uso de Leis e tecnologias.

Aluno: Patrick Do Nascimento Santos
(MATRÍCULA: 20219046182)
E-mail: patricklx77@gmail.com
Período da Graduação: VII
Orientadora: Patricia Vieira da Silva Barros

8 de abril de 2026

Resumo

Contexto: A sociedade digital é caracterizada pela intensa coleta e processamento de dados pessoais. Nesse cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), instituída pela lei nº 13.709/2018, emerge como um marco legal fundamental, garantindo direitos aos cidadãos e impondo obrigações às organizações. No entanto, a efetividade da lei depende diretamente da capacidade dos usuários compreenderem e exercerem seus direitos.

Problema: Existe uma lacuna significativa entre a existência da LGPD e a capacitação prática da sociedade para entendê-la. A insuficiência de estratégias pedagógicas que integrem de forma clara o conhecimento jurídico da lei ao uso crítico de tecnologias digitais resulta em usuários vulneráveis, incapazes de proteger sua privacidade e exigir o cumprimento de seus direitos de forma eficaz. Essa realidade é corroborada tanto por evidências nacionais — como a dificuldade de conformidade observada em setores profissionais brasileiros (SILVA et al., 2025) — quanto por experiências internacionais, que demonstram que a simples adoção de legislações robustas de proteção de dados não garante, por si só, mudança cultural ou capacitação efetiva dos usuários (MAROVIC; CURCIN, 2020).

Proposta: O estudo propõe o desenvolvimento de uma estrutura metodológica para a formação de usuários digitais conscientes, materializada em uma aplicação educacional digital direcionada ao Programa de Educação Tutorial (PET) da UFPI. A metodologia, de natureza qualitativa e aplicada, combina análise documental da LGPD e de *frameworks* de segurança da informação com revisão de literatura sobre educação digital e entrevistas semiestruturadas com membros do PET. O resultado esperado é um conjunto de diretrizes e recursos didáticos concretizados em uma aplicação digital — no formato de guia interativo ou jogo educativo — capaz de ser utilizado em contextos acadêmicos para fortalecer os cidadãos no ambiente digital.

Palavras-chaves: Sociedade Digital, LGPD, Proteção de Dados, Formação de Usuários, Educação Digital, PET.

1 Introdução

A sociedade contemporânea é marcada pela digitalização de processos e interações, caracterizando-se como uma *sociedade digital* na qual dados pessoais são coletados, processados e compartilhados em escala sem precedentes. Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018[1], emerge como um marco regulatório essencial para garantir a privacidade e a autodeterminação informativa dos cidadãos brasileiros. A LGPD estabelece princípios, direitos e obrigações que visam equilibrar o uso de dados pessoais por organizações públicas e privadas, alinhando-se a tendências globais como o *General Data Protection Regulation* (GDPR), da União Europeia.

No entanto, a mera existência da legislação não garante sua efetividade. Estudos recentes indicam que há significativas lacunas entre a promulgação da LGPD e sua implementação prática. Por exemplo, (CANEDO et al., 2022) constataram que, embora times ágeis de desenvolvimento de software demonstrem conhecimento dos princípios da LGPD, ainda subutilizam ferramentas e técnicas específicas para a elicitação de requisitos de privacidade. Esse cenário é agravado pela complexidade da lei, que dificulta sua operacionalização por analistas de requisitos, como destacado por (CAMêLO; ALVES, 2023), que propuseram um guia prático (G-Priv) para auxiliar na especificação de requisitos de privacidade em conformidade com a LGPD.

Essa dificuldade de operacionalização não é exclusividade do contexto brasileiro. A experiência da Sérbia na implementação de legislação alinhada ao GDPR europeu — analisada em profundidade por Marovic e Curcin (2020) — demonstra que a adoção formal de um marco legal robusto de proteção de dados não é suficiente para transformar culturas institucionais e capacitar usuários. Os autores identificaram que fatores como atitude, comunicação, habilidades e recursos atuam em múltiplos níveis do sistema — do usuário individual até a política nacional —, e que a mudança cultural exige esforço educacional sistemático, especialmente entre profissionais que lidam diretamente com dados sensíveis.

No campo profissional brasileiro, Silva et al. (2025) observaram, em pesquisa com prestadores de serviços contábeis, que mesmo profissionais com conhecimento da LGPD enfrentam dificuldades concretas de implementação: ausência de responsável formal pelo tratamento de dados, carência de planos de resposta a incidentes e necessidade urgente de capacitação. Esse perfil — conhecimento teórico sem correspondência prática — ilustra exatamente a lacuna que este trabalho busca endereçar junto a um público universitário.

Além disso, Rocha et al. (2024) identificam, por meio de estudo empírico com especialistas, pontos críticos no tratamento de dados pelo poder público, como a falta de capacitação de agentes públicos e a ausência de uma abordagem baseada em risco. Esses achados reforçam a necessidade de uma dupla abordagem: por um lado, a capacitação de profissionais envolvidos no tratamento de dados; por outro, a educação da sociedade civil para que os cidadãos possam compreender e exercer seus direitos diante do cenário digital. É nesse segundo eixo — ainda pouco explorado na literatura — que este trabalho se insere: propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação educacional direcionada ao Programa de Educação Tutorial (PET) da UFPI, visando capacitar seus membros no uso consciente da LGPD e na proteção de dados pessoais no contexto acadêmico e profissional.

[1] <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma estrutura metodológica para a formação de usuários digitais conscientes, com base na LGPD e em boas práticas de segurança da informação, materializando-a em uma aplicação educacional prática voltada aos membros do PET da UFPI, a fim de promover a efetividade da legislação por meio da capacitação dos cidadãos.

Objetivos específicos:

1. Analisar os principais desafios na implementação da LGPD sob a perspectiva do usuário final, com base em revisão de literatura e análise documental.
2. Identificar estratégias pedagógicas eficazes para educação em proteção de dados e privacidade em contextos digitais.
3. Propor diretrizes e recursos didáticos para capacitação de usuários em diferentes contextos, articulando conhecimento jurídico e práticas tecnológicas.

2 Justificativa

A relevância e a urgência da presente proposta são fundamentadas pela dissonância identificada na literatura entre a estrutura legal robusta estabelecida pela LGPD e a efetiva capacidade da sociedade de compreendê-la e utilizá-la como instrumento de defesa. A pesquisa se justifica pela necessidade de preencher esta lacuna crítica, transformando o usuário de mero objeto de proteção em sujeito ativo e consciente de seus direitos digitais.

Evidências empíricas demonstram que o desafio da conformidade com a LGPD concentra-se majoritariamente na esfera organizacional e técnica. Filgueiras, Lui e Veloso (2025) analisam a "gramática institucional" dos decretos estaduais de regulamentação da lei e concluem que as estratégias adotadas pelos estados brasileiros possuem um viés de "controle burocrático" no tratamento de dados, em detrimento da efetivação de direitos de cidadania. Este foco interno das organizações em processos de *compliance* deixa em segundo plano a capacitação do titular dos dados, corroborando a premissa central deste estudo.

Do ponto de vista da engenharia de software, estudos como o de Alves e Neves (2021) reforçam a dificuldade natural de operacionalizar a lei. Seus achados, baseados em um estudo de caso com analistas de requisitos do poder judiciário, revelam obstáculos como o "desconhecimento" dos conceitos de privacidade, a ausência de um "processo de conformidade" claro e a atuação por "intuição ou *ad hoc*" na especificação de requisitos. Se profissionais especializados enfrentam tais barreiras, é razoável supor que o cidadão comum encontra dificuldades ainda maiores para navegar por seus direitos.

Esse cenário é reforçado por evidências do setor contábil brasileiro. Silva et al. (2025) constataram que, dentre os prestadores de serviços contábeis pesquisados, 54,5% não possuem um responsável formal pelo tratamento de dados e 54,6% não dispõem de qualquer plano de resposta a incidentes — lacunas que persistem mesmo entre profissionais que afirmam conhecer a lei. O dado é revelador: conhecimento teórico da LGPD não se traduz automaticamente em práticas de proteção de dados, o que reforça a necessidade de abordagens pedagógicas que conectem a norma jurídica ao cotidiano de cada perfil de usuário.

A experiência internacional com o GDPR corrobora essa perspectiva. Marovic e Curcin (2020), ao analisarem a implementação da legislação alinhada ao GDPR na Sérbia, concluíram que a mudança cultural é tão necessária quanto as mudanças técnicas e legais, e que profissionais de diferentes áreas — mesmo aqueles que lidam com dados altamente sensíveis — frequentemente operam sem treinamento adequado em proteção de dados. Os autores apontam que a transformação efetiva exige "esforço educacional direcionado" em múltiplos níveis do sistema, da prática individual à política nacional.

Neste contexto, a proposta de Farias e Barros (2022) de um *framework* para implementar um Programa de Gestão de Proteção de Dados (PGPD), embora valiosa para a conformidade organizacional, não aborda a interface final desse processo: a capacitação do usuário. A eficácia de qualquer controlador ou operador de dados está, em última análise, condicionada à existência de um titular informado, que possa consentir de forma livre e esclarecida, revogar autorizações e fiscalizar o uso de seus dados.

A escolha do PET como ambiente de pesquisa e aplicação justifica-se pelo seu papel formativo estratégico na universidade. O programa reúne estudantes, técnicos e professores que atuam em projetos de ensino, pesquisa e extensão, lidando cotidianamente com dados pessoais de alunos, servidores e da comunidade externa. A ausência de capacitação específica nesse grupo representa um risco real à privacidade e à segurança da informação no contexto institucional. Desenvolver uma aplicação para esse público atende a uma demanda concreta e contribui para a disseminação de uma cultura de proteção de dados no ambiente acadêmico, com potencial de replicação para outros grupos da UFPI.

3 Referencial Teórico

Esta seção estabelece os conceitos fundamentais que sustentam o projeto, abordando a Sociedade Digital e a proteção de dados, a LGPD, a Educação Digital e a formação de usuários, o Programa de Educação Tutorial e abordagens de modelagem conceitual de regulamentações de privacidade.

3.1 Sociedade Digital e Proteção de Dados

A Sociedade Digital representa um paradigma socioeconômico caracterizado pela intensa produção, circulação e processamento de dados pessoais em ambientes digitais. Neste contexto, a proteção de dados emerge como direito fundamental, visando garantir a privacidade, autodeterminação informativa e segurança dos cidadãos (BARBOSA; PORTES, 2023). A digitalização de processos em setores como saúde, educação, comércio e serviços públicos amplificou a necessidade de regulamentação específica para o tratamento de dados pessoais, uma vez que a onipresença da tecnologia tornou quase impossível a participação na vida social sem o compartilhamento de informações.

A transformação digital trouxe consigo desafios significativos relacionados à privacidade e segurança da informação. Conforme destacado por Silva et al. (2024), a crescente coleta de dados sensíveis no mercado de trabalho exigiu a implementação de *frameworks* de anonimização para garantir a conformidade com legislações de proteção de dados. Esta realidade evidencia a importância de usuários conscientes e capacitados para navegar no ambiente digital de forma segura.

Essas preocupações não são exclusivas do Brasil. O debate em torno do *European Health Data Space* (EHDS) — espaço europeu de compartilhamento de dados de saúde

proposto em 2022 — evidencia que mesmo em contextos com regulamentação mais madura, como o da União Europeia, persiste o desafio de equilibrar o acesso institucional aos dados com os direitos individuais dos titulares. Staunton et al. (2024) argumentam que qualquer *framework* de compartilhamento de dados precisa ir além da conformidade legal e endereçar questões como autonomia, consentimento informado e proteção contra discriminação — dimensões que apenas usuários informados e empoderados conseguem reivindicar.

3.2 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018, estabelece um marco regulatório fundamental para a proteção de dados pessoais no Brasil. A legislação alinha-se a tendências globais, como o *General Data Protection Regulation* (GDPR) europeu e o *American Data Privacy and Protection Act* (ADPPA), criando um conjunto de princípios, direitos e obrigações para organizações públicas e privadas (ROCHA; CANEDO, 2025).

3.2.1 Princípios Fundamentais

A LGPD fundamenta-se em dez princípios estabelecidos no Art. 6º, dentre os quais se destacam:

- **Finalidade**: tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos e explícitos;
- **Adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas;
- **Necessidade**: limitação do tratamento ao mínimo necessário;
- **Transparência**: garantia de informações claras e acessíveis sobre o uso dos dados;
- **Segurança**: adoção de medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados;
- **Prestação de contas**: demonstração pelo controlador da adoção de medidas eficazes para comprovar a observância das normas de proteção de dados;
- **Livre acesso**: garantia de consulta facilitada e gratuita sobre o tratamento dos dados;
- **Qualidade dos dados**: garantia de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados;
- **Não discriminação**: impossibilidade de realizar o tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
- **Prevenção**: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento.

3.2.2 Direitos dos Titulares

O Art. 18º da LGPD estabelece os direitos dos titulares de dados, incluindo a confirmação da existência de tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários ou excessivos, a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, a eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, a informação

sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa, e a revogação do consentimento.

3.2.3 Atores da LGPD e Seus Papéis

A LGPD define quatro atores principais no ecossistema de proteção de dados, cada um com responsabilidades específicas e igualmente importantes para a efetividade da lei.

O **titular** Segundo o artigo 5º, V, titular dos dados é a "pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento". Como protagonista da proteção de dados, o titular detém direitos fundamentais sobre suas informações pessoais, incluindo o controle sobre a coleta, uso, compartilhamento e armazenamento de seus dados. A capacitação do titular é essencial para o exercício efetivo desses direitos, transformando-o de mero objeto de proteção em agente ativo na defesa de sua privacidade.

O **controlador** O controlador, conforme o disposto no art. 5º., VI é a "pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais". Cabe ao controlador a responsabilidade primária pela conformidade com a LGPD, incluindo a definição das finalidades do tratamento, a garantia da segurança das informações e o atendimento aos direitos dos titulares. Sua atuação é crucial para estabelecer uma cultura organizacional de proteção de dados.

O **operador** é a "pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador" (art. 5º., inc. X). O operador atua como executor das diretrizes estabelecidas pelo controlador, devendo seguir rigorosamente as instruções recebidas e implementar as medidas técnicas e administrativas necessárias para a segurança dos dados sob sua responsabilidade.

O **encarregado (DPO)** Segundo o disposto no art. 41, caput, da LGPD, o controlador deve indicar um encarregado, que é, segundo a definição do art. 5º, VIII, a "pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre estes, os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)". O DPO tem funções estratégicas que incluem o recebimento de reclamações e comunicações dos titulares, a prestação de esclarecimentos e a adoção de providências, a orientação dos funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, e o cumprimento das demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

A ausência ou insuficiência desses papéis no cotidiano das organizações é recorrente na literatura. Silva et al. (2025) constataram que 54,5% das empresas contábeis pesquisadas não possuem um responsável formalmente designado para o tratamento de dados, e que a maioria carece de planos de resposta a incidentes — lacunas que comprometem a efetividade do ecossistema de proteção de dados como um todo.

3.3 Perspectivas Internacionais: lições do GDPR para a LGPD

A compreensão da LGPD beneficia-se do diálogo com experiências internacionais de implementação do GDPR europeu, especialmente em contextos onde a maturidade institucional em proteção de dados ainda está em construção.

Marovic e Curcin (2020) analisaram os impactos do GDPR na gestão de dados de saúde na Sérbia, país candidato à adesão à União Europeia que adotou, em 2018, uma lei

de proteção de dados (PDPA18) em grande parte alinhada ao regulamento europeu. Os autores identificaram que a simples adoção da legislação não produziu a transformação esperada nas práticas institucionais: muitas organizações de saúde operavam sem atos internos de proteção de dados, profissionais raramente recebiam treinamento em ética e privacidade, e as regras de proteção de dados eram implementadas, na maioria dos casos, apenas após algum incidente ou intervenção regulatória.

A taxonomia desenvolvida pelos autores — que categoriza os fatores que dificultam ou apoiam a proteção de dados em quatro níveis (usuário, profissional, organização e sistema) e cinco aspectos (atitude, informação e comunicação, habilidades e ferramentas, recursos e contexto) — oferece um referencial analítico valioso para o presente trabalho. No contexto do PET da UFPI, é possível identificar fragilidades análogas: usuários com baixa literacia digital em privacidade, ausência de procedimentos institucionais claros e carência de ferramentas e recursos adequados para o tratamento seguro dos dados que circulam no programa.

No âmbito da União Europeia, o debate em torno do *European Health Data Space* (EHDS) acrescenta uma dimensão ética relevante. Staunton et al. (2024) argumentam que a conformidade legal não equivale automaticamente à licença social — isto é, à aceitação pública de determinado uso de dados —, e que essa lacuna só pode ser preenchida quando os próprios titulares compreenderam como seus dados são usados, podem exercer suas preferências e confiam nas instituições que os processam. Essa perspectiva reafirma a premissa central deste trabalho: a proteção de dados efetiva depende de titulares informados e empoderados, não apenas de organizações tecnicamente conformes.

3.4 Educação Digital e Formação de Usuários

A educação digital configura-se como processo formativo voltado ao desenvolvimento de competências necessárias para a participação crítica e reflexiva na sociedade digital. No contexto da LGPD, a formação de usuários conscientes torna-se imperativa para a efetividade da legislação: sem titulares capazes de reconhecer violações e exigir seus direitos, o marco legal permanece letra morta.

Gonçalo et al. (2025) investigam abordagens pedagógicas para a proteção de dados no setor de saúde digital e concluem que estratégias baseadas em cenários reais e linguagem acessível são significativamente mais eficazes do que a simples divulgação textual da lei. Estratégias como gamificação, *workshops* interativos e materiais didáticos contextualizados têm demonstrado eficácia na promoção da literacia digital em proteção de dados (CERQUEIRA; MELLO; TRAVASSOS, 2023). Essas abordagens serão incorporadas no desenvolvimento da aplicação educacional proposta neste trabalho.

Nesse sentido, a pesquisa de Silva et al. (2025) com prestadores de serviços contábeis é também pedagogicamente relevante: o estudo aponta que o principal desafio relatado pelos profissionais na adequação à LGPD é o "entendimento sobre os dados pessoais" (mencionado por 60,6% dos respondentes), seguido da "necessidade de investimentos em treinamentos" (45,5%). Esses dados reforçam que a barreira primária não é de vontade ou de recursos, mas de acesso a estratégias de capacitação eficazes e contextualizadas — precisamente o que este trabalho propõe desenvolver.

3.5 Programa de Educação Tutorial (PET)

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do governo federal que visa promover a formação acadêmica e cidadã de estudantes de graduação por meio de atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. Os grupos PET são compostos por estudantes bolsistas, orientados por um professor tutor, e em muitos casos contam com o apoio de técnicos administrativos. Por sua natureza multidisciplinar e por lidar cotidianamente com dados de diferentes naturezas — acadêmicos, de pesquisa, de projetos sociais —, o PET constitui um ambiente particularmente propício para ações de capacitação em proteção de dados, além de funcionar como multiplicador de boas práticas para o restante da comunidade universitária.

3.6 Modelagem Conceitual de Regulamentações de Privacidade

A utilização de modelos conceituais para representar leis e regulamentos tem se mostrado uma estratégia eficaz para apoiar tanto a compreensão quanto a verificação de conformidade. Torre et al. (2022) propõem uma abordagem baseada em modelos para o GDPR, utilizando UML e OCL (*Object Constraint Language*) para construir uma representação estruturada e passível de análise automatizada, composta por nove diagramas de classe e 35 restrições formais.

Um aspecto central dessa abordagem é a separação em dois níveis: um modelo *genérico*, representando o conteúdo da regulamentação independente de contexto, e um modelo *especializado*, que incorpora variações decorrentes de leis nacionais, jurisprudência ou particularidades de domínio. Essa estrutura de dois níveis é relevante para o presente trabalho, pois a LGPD — assim como o GDPR — permite adaptações setoriais e estaduais. No contexto do PET, a especialização do modelo genérico pode incorporar as normativas internas da UFPI e as características específicas das atividades acadêmicas.

É importante ressaltar, contudo, que a abordagem de (TORRE et al., 2022) destina-se primariamente à automação da verificação de conformidade organizacional. A contribuição deste trabalho está em adaptar sua estrutura de modelagem para fins educacionais: os conceitos e relações identificados no modelo servirão como base para a criação de conteúdos interativos — como *quizzes* e cenários de simulação — que tornem a LGPD compreensível para o usuário final, e não apenas para desenvolvedores de software.

4 Trabalhos Relacionados

Esta seção apresenta trabalhos que compartilham objetivos relacionados aos deste projeto, com foco em conformidade com a LGPD, ferramentas de suporte à privacidade e capacitação de usuários.

A busca considerou estudos publicados entre 2020 e 2025, priorizando abordagens que articulam conhecimento jurídico e práticas tecnológicas, incluindo perspectivas internacionais relevantes. Os principais achados estão resumidos na Tabela 1.

Canedo et al. (2022) identificaram que "times ágeis demonstram conhecimento dos princípios da LGPD, mas subutilizam ferramentas específicas para a elicitação de requisitos de privacidade". O estudo revelou que "a falta de conhecimento da lei e a dificuldade em traduzir requisitos legais em práticas técnicas" são os principais desafios.

Camêlo e Alves (2023) desenvolveram o **G-Priv**, um guia metodológico que combina

User Stories e *Design Thinking* para auxiliar analistas de requisitos na operacionalização da LGPD em projetos de software. O guia foi avaliado com profissionais da área e demonstrou reduzir a ambiguidade na interpretação dos artigos da lei.

No caso de Cerqueira, Mello e Travassos (2023), os autores criaram o **LGPDCheck**, uma técnica que "mostrou-se 40% mais eficaz que revisões *ad-hoc* na identificação de defeitos de privacidade". O método reduziu "significativamente a taxa de defeitos relacionados à privacidade" em avaliação experimental.

O guia interativo **5L2FGuide**, desenvolvido por Rocha e Canedo (2025), "atingiu 87% de aceitação em testes de usabilidade com desenvolvedores", haja vista que ele permite "seleção de *frameworks* baseada na cobertura de 92% dos princípios legais analisados".

Os autores Silva et al. (2024) reportaram que "o *framework* PRIVAaaS reduziu riscos de reidentificação de 19 para apenas 5 casos de alto impacto", pois a abordagem integrada com avaliação de riscos "garantiu anonimização efetiva de dados trabalhistas sensíveis".

Já Barth, Ionita e Hartel (2023) identificou que "apenas 15% das ferramentas analisadas traduzem efetivamente requisitos legais em práticas técnicas". O estudo destacou "a carência de abordagens centradas no usuário para educação em privacidade".

Em perspectiva internacional, Marovic e Curcin (2020) analisaram a implementação do GDPR na Sérbia e documentaram que, mesmo após a adoção de legislação nacional amplamente compatível com o regulamento europeu, persistiram lacunas críticas de capacitação em todos os níveis do sistema — do usuário ao regulador. A lição central dos autores é que a transformação cultural e a educação direcionada são indispensáveis para que qualquer marco legal de proteção de dados produza efeitos reais. No contexto brasileiro, esse achado reforça a premissa deste trabalho: a LGPD necessita ser acompanhada de esforços sistemáticos de capacitação dos seus destinatários.

Na mesma linha, Silva et al. (2025) investigaram a percepção de prestadores de serviços contábeis em relação à LGPD e identificaram que, apesar de 69,6% dos profissionais afirmarem conhecer a lei, apenas 45,5% possuem responsável designado para o tratamento de dados e 54,6% não dispõem de plano de resposta a incidentes. Esse descompasso entre conhecimento declarado e práticas efetivas aponta para a necessidade de metodologias pedagógicas que traduzam a norma jurídica em ações concretas — exatamente o que este trabalho se propõe a desenvolver.

Por fim, no campo ético, Staunton et al. (2024) oferecem uma crítica construtiva ao *European Health Data Space*, argumentando que qualquer regime de acesso a dados que não empodere os titulares — seja por meio de mecanismos de *opt-out*, consentimento dinâmico ou transparência proativa — corre o risco de perder a licença social necessária para sua sustentabilidade. Essa perspectiva reforça a centralidade do titular informado como condição para a efetividade de qualquer legislação de proteção de dados.

O diferencial da proposta apresentada neste artigo em relação aos trabalhos citados reside na mudança de foco do agente da ação. Enquanto as pesquisas de Canedo et al. (2022), Camêlo e Alves (2023) e Cerqueira, Mello e Travassos (2023) concentram seus esforços em fornecer ferramentas para desenvolvedores e organizações garantirem o *compliance* (uma abordagem *top-down*), este trabalho propõe uma abordagem *bottom-up*, focada na educação e capacitação do usuário final. A premissa aqui defendida é que a proteção de dados só será efetiva quando o titular dos dados possuir a competência crítica para exigir seus direitos, complementando assim as medidas técnicas implementadas pelas organizações

— argumento que encontra respaldo tanto na experiência internacional documentada por Marovic e Curcin (2020) quanto nas reflexões éticas de Staunton et al. (2024).

Diferentemente desses trabalhos, que focam em ferramentas para profissionais de TI e organizações, Torre et al. (2022) propõem uma abordagem de modelagem conceitual (UML/OCL) para representar a estrutura do GDPR de forma passível de análise automatizada. Embora o foco também seja organizacional, a estrutura de dois níveis — genérico e especializado — e a identificação de 20 pontos de variação na regulamentação oferecem uma base metodológica adaptável para a criação de aplicações educacionais contextualizadas.

O presente trabalho diferencia-se de todos os anteriores ao focar explicitamente no **usuário final não técnico** como sujeito da capacitação, e não em profissionais de TI ou desenvolvedores. Enquanto as ferramentas existentes pressupõem familiaridade com conceitos de engenharia de software, a proposta aqui apresentada parte das necessidades e percepções de estudantes, técnicos e professores universitários, articulando educação digital e proteção de dados em um único artefato pedagógico.

Tabela 1 – Resumo Comparativo dos Trabalhos Relacionados

Trabalho	Foco Principal	Resultados	Amostra	Contribuição
(CANEDO et al., 2022)	Times ágeis + LGPD	Subutilização de ferramentas (23%)	122 respostas	Diretrizes práticas
(CERQUEIRA; MELLO; TRAVASSOS, 2023)	Inspeção de software	+40% eficácia vs ad-hoc	17 estudantes	Checklist LGPDCheck
(ROCHA; CANEDO, 2025)	Leis comparadas	87% aceitação do guia	37 profissionais	5L2FGuide
(GONçALO et al., 2025)	Saúde digital	Abordagens contextualizadas	5 artigos	Análise pedagógica
(JESUS et al., 2024)	Apps móveis	100% prevenção screenshots	Ambiente controlado	Framework PbD
(SILVA et al., 2024)	Dados trabalhistas	73% redução de riscos	2 bases de dados	PRIVAaaS
(TORRE et al., 2022)	Modelagem GDPR	Modelo UML/OCL, 35 regras	Especialistas	Representação estruturada
(MAROVIC; CURCIN, 2020)	GDPR na Sérbia	Taxonomia de fatores; mudança cultural	Docs + especialistas	Perspectiva comparada
(SILVA et al., 2025)	LGPD + contabilidade	Gaps em capacitação prática	33 empresas	Perfil de conformidade
(STAUNTON et al., 2024)	EHDS e ética	Autonomia e licença social	Revisão crítica	Perspectiva ética

5 Proposta

Esta proposta visa desenvolver uma estrutura metodológica para a formação de usuários digitais conscientes, fundamentada na LGPD e em princípios de educação digital crítica, e concretizá-la em uma aplicação prática voltada ao PET da UFPI.

5.1 Abordagem Metodológica

A pesquisa adota natureza qualitativa e aplicada, organizada em seis fases interdependentes:

1. **Análise documental:** estudo sistemático da LGPD, de resoluções da ANPD e de *frameworks* de segurança da informação relevantes (ISO/IEC 27001, NIST Privacy Framework).

2. **Revisão de literatura:** levantamento bibliográfico sobre educação digital, literacia em privacidade e formação de usuários críticos, com foco em abordagens pedagógicas aplicadas, incluindo perspectivas comparadas do GDPR europeu.

3. **Pesquisa de campo:** entrevistas semiestruturadas com membros do PET (de 12 a 20 participantes, distribuídos entre estudantes, técnicos e professores), para identificar percepções, dificuldades e necessidades relacionadas à proteção de dados.

4. **Sistematização de diretrizes:** com base nos dados teóricos e empíricos, elaboração de um conjunto de diretrizes pedagógicas para capacitação em LGPD no contexto acadêmico.

5. **Desenvolvimento da aplicação:** criação de uma aplicação digital — preferencialmente um guia interativo com elementos de gamificação — que articule o conhecimento jurídico da LGPD com situações cotidianas do ambiente universitário.

6. **Validação:** avaliação da aplicação com o próprio público do PET, permitindo ajustes e refinamentos com base em critérios de usabilidade e aprendizagem.

5.2 Modelagem Conceitual da LGPD

Para estruturar o conhecimento da LGPD de forma incorporável à aplicação, será adotada uma abordagem de modelagem conceitual inspirada em Torre et al. (2022). Será construído um modelo simplificado utilizando diagramas de classe UML, destacando os principais conceitos (titular, controlador, operador, consentimento, finalidade, base legal) e as relações entre eles. Esse modelo servirá como base para a criação de cenários interativos de simulação — por exemplo, situações em que o usuário deve identificar se um determinado tratamento de dados é lícito ou não à luz da LGPD.

Diferentemente da abordagem original de Torre et al., voltada à verificação automatizada de conformidade organizacional, a modelagem aqui proposta tem finalidade pedagógica: tornar visíveis e compreensíveis para o usuário final as estruturas conceituais da lei.

5.3 Sobre a Amostra da Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo adotará critérios de amostragem intencional, característicos de estudos qualitativos, com previsão de 12 a 20 participantes. Esse número é compatível com entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo aprofundada. A amostra será distribuída entre os três perfis do PET — estudantes, técnicos e professores — até que se atinja saturação teórica nos dados.

5.4 Avaliação e Critérios de Sucesso

A avaliação da aplicação desenvolvida será conduzida com membros do PET, por meio das seguintes métricas:

- **Compreensão conceitual da LGPD:** testes de conhecimento antes e após o uso da aplicação.
- **Capacidade de aplicação prática:** cenários simulados em que os participantes identificam violações à LGPD e propõem ações corretivas.

- **Grau de conscientização sobre direitos digitais:** instrumentos adaptados de (CERQUEIRA; MELLO; TRAVASSOS, 2023) para medir a percepção dos participantes sobre sua capacidade de exercer seus direitos.
- **Usabilidade da aplicação:** protocolos similares aos utilizados por (ROCHA; CANEDO, 2025), incluindo métricas de satisfação e facilidade de uso.
- **Mudança comportamental:** grupos focais e entrevistas pós-uso para capturar alterações nas práticas digitais dos participantes.

6 Aspectos Éticos e Procedimentos Metodológicos

A pesquisa de campo será conduzida em conformidade com as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. O estudo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Piauí — Campus Senador Helvídio Nunes de Barros e executado somente após a devida aprovação.

6.1 Caracterização da Pesquisa de Campo

A coleta de dados primários ocorrerá por meio de entrevistas semiestruturadas com membros do PET da UFPI, abrangendo estudantes, técnicos administrativos e professores. O objetivo é compreender o nível de conhecimento, as percepções e as dificuldades dos participantes em relação à LGPD e à proteção de dados no contexto acadêmico, fornecendo subsídios empíricos para o desenvolvimento da aplicação educacional.

6.2 Convite para a Pesquisa

O convite para participação será realizado por canais institucionais — e-mail, grupos de mensagens e contatos pessoais —, apresentando de forma clara os objetivos do estudo, os benefícios esperados e os direitos dos participantes.

6.3 Local do Estudo

As entrevistas ocorrerão em formato híbrido: presencialmente no campus Senador Helvídio Nunes de Barros da UFPI, e remotamente via plataformas de videoconferência, conforme a disponibilidade e preferência de cada participante.

6.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Serão incluídos: membros formais do PET da UFPI (estudantes, técnicos ou professores) que demonstrem interesse voluntário em participar, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Serão excluídos: indivíduos sem vínculo formal com o PET, menores de 18 anos ou que não demonstrem disponibilidade para participar das entrevistas.

6.5 Instrumentos de Coleta: Roteiros das Entrevistas

Os roteiros foram elaborados especificamente para cada perfil, com estrutura flexível que permite ao entrevistador adaptar as perguntas ao nível de familiaridade do participante com a temática.

6.5.1 Roteiro para Estudantes

1. **Conhecimento prévio:** Você já ouviu falar em LGPD? *(Se sim)* O que você entende sobre essa lei? *(Se não)* Quando falamos em proteção de dados pessoais, o que vem à sua mente?

2. **Experiência no PET:** Nas atividades do PET, você já precisou coletar, armazenar ou compartilhar dados de pessoas? Como você costuma guardar essas informações?

3. **Percepção de riscos:** Na sua opinião, existe algum risco em compartilhar dados pessoais no ambiente universitário? Você já se sentiu inseguro(a) ao fornecer seus próprios dados em alguma atividade acadêmica?

4. **Capacitação:** Você já recebeu orientação sobre como lidar com dados alheios de forma segura? O que você considera importante aprender sobre proteção de dados para facilitar seu trabalho no PET?

5. **Fechamento:** Se você pudesse criar um material para ajudar outros estudantes a protegerem dados no dia a dia, o que ele teria?

6.5.2 Roteiro para Técnicos Administrativos

1. **Conhecimento prévio:** Você já ouviu falar na LGPD? *(Se sim)* Como você descreveria a importância dessa lei para o trabalho administrativo?

2. **Práticas cotidianas:** Quais tipos de dados você lida com mais frequência? Existe algum procedimento oficial na universidade para o tratamento desses dados?

3. **Desafios:** Você já enfrentou dúvida sobre se podia compartilhar ou usar determinados dados? O que seria mais útil para ajudar os técnicos a lidar corretamente com dados pessoais?

4. **Capacitação:** Você já participou de algum treinamento sobre proteção de dados? Se sim, foi útil? Se não, gostaria de participar?

5. **Fechamento:** Na sua visão, qual é o maior risco para a privacidade dos dados dentro da universidade atualmente?

6.5.3 Roteiro para Professores

1. **Conhecimento e posicionamento:** Você está familiarizado(a) com a LGPD? *(Se sim)* Como a lei tem impactado suas atividades de ensino, pesquisa ou orientação?

2. **Práticas em pesquisa e extensão:** Em seus projetos, você utiliza dados pessoais? Como garante a segurança e o uso adequado dessas informações? Já adaptou algum projeto por preocupações com privacidade?

3. **Cultura institucional:** Você acredita que a universidade oferece suporte suficiente para que professores e alunos atuem em conformidade com a LGPD? Que suporte seria necessário?

4. **Desafios:** Quais os principais obstáculos para a implementação da LGPD no contexto do PET e da universidade?

5. **Fechamento:** Como você avalia a importância de os próprios usuários conhecerem seus direitos sobre dados pessoais?

6.6 Riscos e Medidas de Mitigação

A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes. As medidas de mitigação incluem: participação estritamente voluntária, com possibilidade de interrupção a qualquer momento sem prejuízo; condução empática e não indutiva das entrevistas; anonimização por meio de substituição de nomes por códigos; armazenamento seguro dos dados com acesso restrito ao pesquisador principal.

6.7 Benefícios Esperados

Para os participantes: oportunidade de reflexão sobre suas práticas digitais e contribuição para a melhoria dos processos institucionais; acesso, ao final da pesquisa, a um relatório com recomendações e à aplicação desenvolvida.

Para a comunidade acadêmica: geração de dados e diretrizes que poderão subsidiar políticas de capacitação em proteção de dados na UFPI; estímulo à cultura de privacidade e segurança da informação.

Para a ciência: contribuição metodológica ao investigar, de forma qualitativa, a percepção de diferentes perfis sobre a LGPD; integração entre Direito, Tecnologia e Educação no campo da proteção de dados.

6.8 Armazenamento dos Dados

Os dados coletados (áudios, transcrições e anotações) serão armazenados em ambiente seguro com acesso restrito ao pesquisador e mantidos por mínimo de cinco anos após o término do estudo, conforme determina a Resolução CNS nº 466/2012.

6.9 Considerações Éticas Finais

Todos os participantes serão informados sobre os objetivos, procedimentos, riscos e seus direitos enquanto voluntários. A participação será formalizada por meio do TCLE. As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.

7 Metodologia e Cronograma

As atividades listadas abaixo serão executadas ao longo do segundo semestre de 2026.

Tabela 2 – Cronograma de execução do TCC (2026)

Atividade	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**
Fase I — Análise Documental	X	X				
Fase II — Revisão de Literatura	X	X	X			
Fase III — Entrevistas com PET			X	X		
Fase IV — Sistematização de Diretrizes			X	X		
Fase V — Desenvolvimento da Aplicação			X	X	X	
Fase VI — Validação com o PET					X	X
Redação do TCC	X	X	X	X	X	X

Referências

ALVES, C.; NEVES, M. Especificação de requisitos de privacidade em conformidade com a lgpd: Resultados de um estudo de caso. In: *Anais do XXXV Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–14. Citado na página 3.

BARBOSA, A.; PORTES, C. *Sociedade Digital e Proteção de Dados: Desafios Contemporâneos*. [S.l.]: Editora Atlas, 2023. Citado na página 4.

BARTH, S.; IONITA, D.; HARTEL, P. H. Understanding online privacy - a systematic review of privacy visualizations and privacy by design guidelines. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 3, p. 1–37, 2023. Citado na página 9.

CAMêLO, M. N.; ALVES, C. G-priv: A guide to support lgpd compliant specification of privacy requirements. *iSys: Brazilian Journal of Information Systems*, v. 16, n. 1, p. 1–32, 2023. Citado 3 vezes nas páginas 2, 8 e 9.

CANEDO, E. D. et al. Guidelines adopted by agile teams in privacy requirements elicitation after the brazilian general data protection law (lgpd) implementation. *Requirements Engineering*, Springer, v. 27, n. 4, p. 545–567, 2022. Citado 4 vezes nas páginas 2, 8, 9 e 10.

CERQUEIRA, D. A.; MELLO, R. M.; TRAVASSOS, G. H. Experimental evaluation of a checklist-based inspection technique to verify the compliance of software systems with the brazilian general data protection law. In: *Proceedings of the 26th Ibero-American Conference on Software Engineering*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 206–213. Citado 4 vezes nas páginas 7, 9, 10 e 12.

FARIAS, F. P.; BARROS, R. Lgpd – da teoria a prática. In: *2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 1–6. ISBN 978-989-33-3436-2. Citado na página 4.

FILGUEIRAS, F.; LUI, L.; VELOSO, M. T. T. A gramática institucional da proteção de dados e da privacidade no brasil. *DADOS*, v. 68, n. 1, p. 1–45, 2025. Disponível em: <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LDNLOB>. Citado na página 3.

GONçALO, W. et al. Abordagens regulatórias na proteção de dados em saúde: uma revisão integrativa de 2018 a 2023. *Physic: Revista de Saúde Coletiva*, v. 35, n. 1, p. e350113, 2025. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 10.

JESUS, R. A. F. d. et al. An implementation framework supporting privacy by design in mobile health applications. *Journal of Medical Systems*, v. 48, n. 3, p. 45, 2024. Citado na página 10.

MAROVIC, B.; CURCIN, V. Impact of the European General Data Protection Regulation (GDPR) on health data management in a European Union candidate country: A case study of Serbia. *JMIR Medical Informatics*, v. 8, n. 4, p. e14604, 2020. Disponível em: <http://medinform.jmir.org/2020/4/e14604/>. Citado 6 vezes nas páginas 1, 2, 4, 6, 9 e 10.

ROCHA, L. D.; CANEDO, E. D. Optimizing compliance: Comparative study of data laws and privacy frameworks. *Journal of Data Protection and Privacy*, v. 8, n. 2, p. 112–134, 2025. Citado 4 vezes nas páginas 5, 9, 10 e 12.

ROCHA, N. A. d. S. et al. Critical points for the processing of personal data by the government: An empirical study in brazil. *Computer Law & Security Review*, Elsevier, v. 54, p. 106023, 2024. Citado na página 2.

SILVA, G. A. S. d. et al. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709/2018: percepção dos prestadores de serviços contábeis. *Revista Ambiente Contábil*, v. 17, n. 1, p. 424–443, 2025. Citado 7 vezes nas páginas 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10.

SILVA, H. et al. Ensuring privacy in the labour market: Towards full compliance with lgpd and gdpr. *IEEE Latin America Transactions*, IEEE, 2024. Citado 3 vezes nas páginas 4, 9 e 10.

STAUNTON, C. et al. Ethical and social reflections on the proposed European Health Data Space. *European Journal of Human Genetics*, v. 32, p. 498–505, 2024. Citado 4 vezes nas páginas 5, 7, 9 e 10.

TORRE, D. et al. Modeling data protection and privacy: application and experience with GDPR. *Software and Systems Modeling*, Springer, v. 21, n. 5, p. 2039–2084, 2022. ISSN 1619-1366. Published online 17 November 2021. Citado 3 vezes nas páginas 8, 10 e 11.

Avaliação Final de TCC 01

ESTE DOCUMENTO DEVE SER PREENCHIDO PELO PROFESSOR AVALIADOR.

Este formulário será entregue junto com o pré-projeto impresso. Tal avaliação mais detalhada ajudará o aluno a evoluir seu trabalho futuro.

Professor, favor preencher antes da defesa apenas os nomes e a tabela de Avaliação Sobre o Documento.

Marque com um X a opção que melhor corresponde à sua avaliação.

Avaliação Sobre o Documento:

PARTE AVALIADA	RUIM	BOM	ÓTIMO
RESUMO			
INTRODUÇÃO			
OBJETIVOS			
REFERENCIAL TEÓRICO			
TRABALHOS RELACIONADOS			
PROPOSTA			
AVALIAÇÃO			
CRONOGRAMA			
ESCRITA EM GERAL			

Avaliação Sobre a Apresentação:

PARTE AVALIADA	RUIM	BOM	ÓTIMO
SEGURANÇA			
CLAREZA DE ARGUMENTAÇÃO			
TEMPO DE APRESENTAÇÃO			
SLIDES			

Nota :